

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n° 20.2

del 26 luglio 2024

In vigore dalle ore 00,01 del 01 agosto 2024

GESTIONE SEGNALAZIONI DI ALLARMI ALLE BOCCOLE

Annulla e sostituisce	Integra
PEIF 20.1 del 27 luglio 2018 <i>Le modifiche rispetto alla PEIF 20.1 sono riportate a margine col simbolo</i>	• Disp. RFI 22/20tt22 • MMV punti 3.1.4 e 3.1.5 • MMV - Allegato A – punti 3.8.4 e 3.8.5 • MMC punto 5.3.5 • MM IRTB

PREMESSA

La presente PEIF integra quanto disposto dal MMV, dal MMC e dalla IT 10020 “*Procedure e Gestione delle anomalie occorse alle boccole ferroviarie*” allegata alla presente PEIF.

1. PRESCRIZIONE

Ad integrazione di quanto previsto dalla Disp. RFI 22/2022 “Procedura di interfaccia. Emanazione delle Istruzioni per l’esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole e assi frenati (“Impianti RTB”) in uso sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale; modifiche al RCT e alle IPCL IF/RFI”, recepita in MM IRTB, nonché dal MMV ai punti 3.1.4 e 3.1.5 e Allegato A – punti 3.8.4 e 3.8.5, si prescrive quanto segue.

Al fine di far sì che, a seguito di allarme RTB o segnalazione di presunto riscaldamento alle boccole di un veicolo proveniente da qualsiasi fonte, vengano compiutamente eseguiti i prescritti accertamenti tecnici sulle boccole interessate alla segnalazione di riscaldamento da parte del personale di Verifica o di Manutenzione, la Sala Operativa di riferimento ne darà immediata comunicazione alle Sedi di Verifica che sono interessate al percorso del treno.

A tale scopo e per garantire modalità di gestione uniformi al verificarsi di dette eventualità, le Sale Operative, una volta informate dell’avvenuto allarme e successivamente ai primi rilevamenti in linea eseguiti dal PdC a norma della Disp. RFI 22/22 e riportati in MM IRTB, dovrà, per l’esecuzione dei necessari accertamenti tecnici:

- Informare la prima Sede di Verifica incontrata dal treno nei seguenti casi:
 - gli stessi siano ubicati in località antecedente al successivo Impianto RTB installato sulla linea;
 - il riscaldamento della boccola sia stato confermato dai rilevamenti eseguiti dal PdC;
 - la boccola abbia provocato un ulteriore allarme RTB;
- Informare la Sede di Verifica di fine corsa del treno o, eventualmente quelli in cui sia prevista una inversione di marcia, se il treno durante la marcia successiva al rilevamento RTB ha incontrato un successivo impianto RTB, ma non siano stati generati ulteriori allarmi.

La Sala Operativa dovrà sempre specificare:

- il numero del treno;
- l’Impianto RTB che ha rilevato l’allarme (tratto di linea e progressiva chilometrica)
- il tipo di allarme (assoluto o relativo);
- il numero d’ordine degli assi in allarme;
- la posizione delle boccole in allarme (dx – sx) rispetto al s.m.t.;

- le temperature rilevate dall’Impianto RTB che dovranno essere richieste al DM/DCO che ha giurisdizione sull’Impianto.

Nel caso invece di allarme non selettivo o di comunicazione giunta da altre fonti si dovrà specificare:

- il numero del treno;
- origine della segnalazione;
- la posizione delle boccole segnalate (dx – sx) rispetto al senso della marcia del treno.

Si rammenta che in tale evenienza, ove non esistano impianti RTB o gli stessi siano momentaneamente guasti, la percorrenza massima possibile entro cui eseguire gli accertamenti tecnici al materiale è di 80 km dal primo rilevamento/segnalazione comunque effettuata.

2. INDICAZIONI PARTICOLARI

Le Direzioni di Business sono incaricate di dare appropriate disposizioni operative alle proprie strutture di esercizio affinché siano informate relativamente alla presenza ed al presenziamento delle Sedi di Verifica sul territorio.

Le Sedi di Verifica, una volta ricevuta la comunicazione, dovranno:

- predisporre per l’esecuzione del presenziamento (Pr) al treno interessato;
- eseguire il rilevamento della temperatura degli assi indicati a mezzo di teletermometro o termometro a contatto (salvo quanto previsto nel MMV punto 0.3.3);
- eseguire il rilevamento della temperatura agli altri assi del veicolo interessato alla segnalazione;
- in caso di allarme RTB non selettivo o di segnalazione proveniente da altra fonte, eseguire il rilevamento della temperatura delle boccole a tutti i veicoli in composizione al treno;
- compilare e inviare alla Sala Operativa che ha richiesto l’intervento il Modulo A allegato alla IT 10020.

I criteri di scarto dei rotabili rimorchiati sono quelli previsti nel MMV Allegato A al p. 3.8.5, se i rotabili interessati sono invece locomotori, materiale leggero o ETR, il personale di Verifica dovrà comunicare la temperatura rilevata al PdC che deciderà in merito, raccordandosi con il Reperibile Help Desk, se previsto (DEIF 30). In base alla risposta, con M40, ricevuta dal PdC, o da altro soggetto competente per locomotive, mezzi leggeri/materiale leggero o

ETR, il personale di Verifica compilerà ed invierà alla Sala Operativa l'allegato A alla IT 10020.

La Sala Operativa che ha richiesto l'intervento dovranno trasmettere all'indirizzo di posta elettronica segn.boccole@trenitalia.it una e-mail che deve riportare nell'oggetto documentazione prevista al punto 3 della IT 10020:

- Modulo A
- Indicazione della Criticità: Critica/Non critica
- Numero treno e data
- N. rotabile
- Località intervento RTB oppure Posto Verifica

L'oggetto della mail deve avere la seguente formattazione: ***Modulo A: Anormalità CRITICA (o NON CRITICA), Treno n XXX del XX/YY/ZZ, rotabile XXXXXXXX, località XXXXX.***

3. ALLEGATO

ISTUZIONE TECNICA DI MANUTENZIONE n° 10020 *“Procedure e Gestione delle anormalità occorse alle boccole ferroviarie”*

6 - DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r. v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMA assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dalla COCS 66/DT r. v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r. v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA) 2.

La distribuzione della PEIF deve avvenire con le modalità descritte dalla suddetta COCS 66/DT r. v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative/Presidi delle Direzioni di Business;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business.

F. to Fabrizio Zamagni

Tabella

Personale in possesso di abilitazioni/competenze di cui al D. Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 nonché Reg. (UE) 773/2019 e s.m.i. destinatario della PEIF:

Condotta 247	DLgs.	A1	A4	B1		
		31.5	31.5	31.5		
Accompagnamento dei Treni		ADT				
		A	B			
		31.5	31.5			
Preparazione dei Treni		PDT				
		A	B	C	D	V
		31.5	31.5	31.5	31.5	31.5
Manutenzione		SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
		31.5				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

ALLEGATO

ISTUZIONE TECNICA DI MANUTENZIONE n° 10020 “Procedure e Gestione delle anomalie occorse alle boccole ferroviarie”

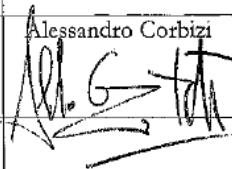
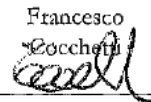
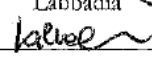
 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base Tecnologie Meccaniche/Sistemi Frenanti Viale Spartaco Lavagnini, 58 – 50129 FIRENZE	DIREZIONE TECNICA		
	Identificazione n°10020	Esp. 01	Pag. 1 a 7
Istruzione Tecnica			

ISTRUZIONE TECNICA DI MANUTENZIONE

Procedure e Gestione delle anomalie occorse alle boccole ferroviarie

Il presente documento è di proprietà di Trenitalia. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata, trasmessa in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo di registrazione salvo approvazione scritta di:
TRENITALIA S.p.A. – DIREZIONE TECNICA

TRENITALIA Direzione Tecnica Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base Tecnologie Meccaniche e Sistemi Frenanti	Procedura Riparativa
	Procedure e Gestione delle anomalie occorse alle boccole ferroviarie

Stato del documento					
Esp.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
00	Agosto 2007	Prima emissione	Marzio Vignoli Alessandro Guerrini	Paolo Fusarpoli	Stefano Volpi
01	Luglio 2018	Revisionata e riscritta	Alessandro Corbizi 	Francesco Cocchetti 	Luca Labbadia 

Codice identificazione: n° 10020 esp.01	Pag. 2 a 7
---	------------

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
2	ANORMALITA'	4
3	PERSONALE E ATTIVITA' IN CASO DI ANORMALITÀ BOCCOLE.....	5
3.1	ATTIVITA' A CURA DEL PERSONALE DI MACCHINA E PERSONALE DI VERIFICA.....	5
3.2	ATTIVITA' A CURA DEL PERSONALE DELLA SALA OPERATIVA.....	5
3.3	ATTIVITA' A CURA DEL PERSONALE DEGLI IMPIANTI MANUTENZIONE CORRENTE (I.M.C.).....	5
3.4	ATTIVITA' A CURA DEL PERSONALE DELLE OFFICINE MANUTENZIONE CICLICA (O.M.C.).....	6
3.5	ATTIVITA' DI CHIUSURA ANORMALITA'.....	6
4	PERSONALE DI IRTB-TMSF	7
4.1	ANALISI DEI RILIEVI.....	7

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente IT ha come scopo la definizione delle procedure e la gestione delle anomalie occorse alle boccole ferroviarie a partire dalla segnalazione in esercizio, la manutenzione, la logistica fino alla eventuale sostituzione della sala, nonché all'individuazione delle cause.

In tale ottica, questa IT si prefigge i seguenti obiettivi:

Definire le modalità che il personale addetto all'esercizio ferroviario deve adottare per la segnalazione tempestiva di anomalie alle boccole;

Definire le modalità di gestione dell'anomalia in ambito di manutenzione corrente;

Definire le modalità di gestione dell'anomalia in ambito di manutenzione ciclica;

Definire la gestione delle attività di analisi dei rilievi e chiusura anomalie.

La presente IT si applica a tutte le tipologie di boccole in opera a sale montate di cui Trenitalia è ECM.

2 ANORMALITA'

La presente IT tratta le seguenti anomalie:

ROTTURA FUSELLO - anomalia avvenuta a seguito di notevole riscaldamento della boccola e conseguente grippatura di uno od entrambi i cuscinetti

RISCALDO BOCCOLA - riscaldamento della boccola che è stato origine di allarme RTB assoluto o segnalazione da parte del personale di Trenitalia e/o RFI

ACCALORAMENTO BOCCOLA - sovratemperatura della boccola che è stata origine di allarme relativo di un RTB o di segnalazione da parte del personale di Trenitalia e/o RFI;

PERDITA GRASSO - fuoriuscita di grasso dal labirinto posteriore e/o dal coperchio anteriore;

Tra le anomalie sopra elencate rivestono particolare interesse quelle che risultano avere un elevatissimo potenziale impatto sulla sicurezza di esercizio quali **ROTTURA FUSELLO** e **RISCALDO BOCCOLA**, queste anomalie sono denominate "CRITICHE" e sono evidenziate con sfondo nero nei moduli di segnalazione anomalie.

Nella seguente tabella sono riassunti i casi in cui si attiva la procedura di accertamento delle cause a seguito di anomalie.

Nella stessa tabella sono altresì indicati i soggetti incaricati alla gestione di tali attività e i relativi moduli che dovranno essere emessi al fine di raccogliere le informazioni utili all'individuazione delle cause e definire pertanto le eventuali azioni correttive.

Anormalità che comportano l'attivazione della PROCEDURA di accertamento delle cause con conseguente emissione dei moduli A, B e C (ove previsto dalla presente I.T.)	
Tipo anormalità	Moduli emessi
In esercizio - Svio	Verifica/Sala Operativa interessata (Modulo A)
In esercizio – Segnalazione RTB	
In esercizio – Segnalazione personale dell'esercizio ▪ personale di stazione; ▪ macchinisti; ▪ personale viaggiante; ▪ etc. sostituzione della sala montata	IM.C. che effettua la sostituzione della sala montata (Modulo B)
In esercizio – Segnalazione del Personale di Verifica nel corso dei controlli ad esso assegnati	O.M.C. dove viene eseguita la scomposizione della sala montata (Modulo C)

3 PERSONALE E ATTIVITA' IN CASO DI ANORMALITÀ BOCCOLE

Le attività previste dalla presente IT devono essere svolte dal personale di Trenitalia. Le figure di seguito elencate dovranno interfacciarsi tra loro attraverso l'emissione di opportuni moduli (A-B-C) allegati al presente documento.

Le comunicazioni dovranno essere stabilite a mezzo mail, utilizzando una formattazione "rigida" dell'oggetto della e-mail in modo da consentire una facile rintracciabilità.

3.1 ATTIVITA' A CURA DEL PERSONALE DI MACCHINA E PERSONALE DI VERIFICA

Al personale di macchina e al personale di verifica non viene assegnato nessun compito/responsabilità diverso da quanto già previsto dalla normativa vigente. Tale personale si interfaccia con la sala operativa nei seguenti casi:

- segnalazione di intervento RTB;
- segnalazione ricevuta da personale di Trenitalia e/o RFI;
- segnalazione di anormalità a seguito di controlli tecnici previsti dal turno del materiale rotabile.

Il personale di verifica che rilevi boccole con riscaldamento presunto o conclamato è sempre tenuto ad inviare il modulo A alla sala operativa.

3.2 ATTIVITA' A CURA DEL PERSONALE DELLA SALA OPERATIVA

Il personale della sala operativa deve inviare per e-mail il modulo A alla casella di posta segn.boccole@trenitalia.it. La mail di trasmissione deve riportare nell'oggetto:

- Modulo A
- Indicazione della Criticità: Critica/Non critica
- Numero treno e data
- N. rotabile
- Località intervento RTB oppure Posto Verifica

L'oggetto della mail deve avere la seguente formattazione: **Modulo A: Anormalità CRITICA (o NON CRITICA), Treno n XXX del XX/YY/ZZ, rotabile XXXXXXXX, località XXXXX.**

3.3 ATTIVITA' A CURA DEL PERSONALE DEGLI IMPIANTI MANUTENZIONE CORRENTE (I.M.C.)

L'I.M.C. interessata dalla anormalità segnalata con emissione modulo A, deve procedere con verifica della boccola. Tale verifica deve essere effettuata da personale in possesso dell'abilitazione all'OdS Rodiggio in conformità alla COCS 20.

A seguito della verifica effettuata sulla boccola il personale di I.M.C dovrà:

Codice identificazione: n° 10020 esp.01	Pag. 5 a 7
---	------------

- a) In caso di anomalità non riscontrata, rimettere il rotabile in esercizio; in tal caso DEVE compilare il modulo B, indicandone l'esito e inoltrarlo alla casella di posta segn.boccole@trenitalia.it;
- b) In caso di anomalità riscontrata, procedere allo scarto del rotabile e/o sostituzione sala; inviare la sala all'O.M.C.¹ interessata; in tal caso DEVE compilare il modulo B indicandone l'esito e inoltrarlo alla casella di posta segn.boccole@trenitalia.it.

La mail di trasmissione deve riportare nell'oggetto:

- o Modulo B
- o Indicazione della criticità: Critica/Non critica
- o Numero treno e data
- o Numero US della sala
- o Esito dell'analisi: conforme/ spedita sala all'O.M.C...

L'oggetto della mail deve avere la seguente formattazione: **Modulo B: Anormalità CRITICA (o NON CRITICA), Treno n XXX del XX/YY/ZZ, n. US XXXXXXXX, esito analisi (CONFORME o SPEDITA O.M.C XXXX).**

3.4 ATTIVITA' A CURA DEL PERSONALE DELLE OFFICINE MANUTENZIONE CICLICA (O.M.C.)

Il personale di O.M.C, ricevuta la sala, dovrà:

- Inviare il modulo "C" alla casella di posta segn.boccole@trenitalia.it . La mail di trasmissione deve riportare nell'oggetto:
 - o Modulo C
 - o Indicazione della criticità: Critica/Non critica
 - o Numero treno e data
 - o Numero US della sala
 - o Impianto O.M.C che ha eseguito la constatazione

L'oggetto della mail deve avere la seguente formattazione: **Modulo C: Anormalità CRITICA (o NON CRITICA), Treno n XXX del XX/YY/ZZ, n. US XXXXXXXX, constatazione eseguita da O.M.C XXX**

La struttura IRTB-TMSF, una volta ricevuta la comunicazione dell'arrivo della sala c/o l'O.M.C, comunicherà all'O.M.C se farà partecipare all'effettuazione degli accertamenti sulla sala montata propri incaricati (previo opportuni accordi) oppure se gli stessi potranno essere svolti autonomamente dalla medesima Officina. In occasione delle attività di riparazione della sala montata oggetto di anomalità, il personale delle O.M.C. designate dovrà procedere anche agli accertamenti del caso necessari alla compilazione del modulo C.

3.5 ATTIVITA' DI CHIUSURA ANORMALITA'

La chiusura del processo di segnalazione anomalità può essere chiuso:

- Dal posto verifica con modulo A in caso di anomalità chiusa/non riscontrata;
- dall'I.M.C con modulo B, in caso di anomalità non riscontrata;
- dall'O.M.C con modulo C in caso di anomalità riscontrata in I.M.C e spedizione della sala montata all'O.M.C.

¹ Per la scelta della O.M.C preposta alla manutenzione, l'I.M.C dovrà interfacciarsi con la struttura DLI (Material Manager).

4 PERSONALE DI IRTB-TMSF

Mediante la casella di posta elettronica segn.boccole@trenitalia.it, il personale di IRTB-TMSF sorveglia l'evoluzione delle attività conseguenti alle anomalie e si interfaccia con gli Impianti di Esercizio I.M.C e O.M.C al fine di completare l'iter di gestione delle stesse.

Su richiesta, la Struttura IRTB-TMSF può presenziare alle attività di smontaggio e indagine presso O.M.C; in questo caso il modulo C potrà essere controfirmato da personale IRTB-TMSF.

4.1 ANALISI DEI RILIEVI

Una volta ricevuto il modulo di constatazione anomalie dalla O.M.C. che ha effettuato gli accertamenti sulla sala montata interessata all'avaria, il personale di IRTB-TMSF procede a:

- Compiere una prima analisi preliminare della constatazione e richiedere, se necessario, ulteriori informazioni;
- Richiedere, se necessario, l'adozione di provvedimenti transitori e/o di emergenza volti a scongiurare il ripetersi dell'avaria;
- Nel caso di anomalie particolarmente grave e/o controversa procedere a svolgere o meno ulteriori approfonditi accertamenti presso la medesima Officina o presso specifici laboratori;
- Se ritenuto opportuno elaborare una relazione finale di chiusura anomalie con la quale richiedere, se necessario, l'adozione di modifiche normative finalizzate al superamento delle problematiche rilevate e scongiurare il suo ripetersi.

	DIREZIONE TECNICA
Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base Tecnologie Meccaniche/Sistemi Frenanti Viale Spartaco Lavagnini, 58 – 50129 FIRENZE	
	IT 10020
	MODULO A

a cura delle Sedi di Verifica

MODULO APERTURA ANORMALITA' BOCCOLE

POSTO DI VERIFICA

N° progressivo Mese Anno

Data Treno N° di servizio del veicolo

Ubicazione della boccola in riferimento alla testa del treno (compreso il mezzo di trazione)

Ubicazione della boccola rispetto al senso della marcia del treno (lato sinistro o destro)

Tipo del carrello

Tipo della boccola

Numero d'ordine della boccola

Condizioni atmosferiche

Temperatura ambiente esistente al passaggio del treno

CONTROLLO ESEGUITO:

a) - su segnalazione del DM/DCO di (1)

b) - su segnalazione del Posto di Verifica di

c) - di propria iniziativa

ESITO DEL CONTROLLO DELLA BOCCOLA

1a) - TEMPERATURA RILEVATA parte superiore boccola

1b) - TEMPERATURA RILEVATA superficie laterale (opposto marcia)

1c) - TEMPERATURA RILEVATA parte inferiore boccola

2) - Temperatura della boccola che precede la boccola segnalata

3) - Temperatura della boccola che segue la boccola segnalata

4) - Temperatura boccola opposta stesso asse

5) - Condizione organi interni

6) - Boccola con presa movimento I.E.A.

7) - Boccola con monoblocco I.E.A. Ditta costruttrice

(1) Specificare se intervento RTB ed eventuale km oppure su presenziamento

OSSERVAZIONIAnormalità chiusa SI ☐ NO ☐Invio Modulo Apertura Anormalità ad Impianto Esercizio SI ☐ NO ☐**Se SI a quale Impianto****IL VERIFICATORE****IL CAPO TECNICO**

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DIREZIONE TECNICA
Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base Tecnologie Meccaniche/Sistemi Frenanti Viale Spartaco Lavagnini, 58 – 50129 FIRENZE	IT 10020
	MODULO B

A cura degli Impianti Manutenzione Corrente IMC

MODULO SEGNALAZIONE ANORMALITA' Boccole a Rulli (pag. 1/2)

DATI RELATIVI ANORMALITA'	Data rilevamento anormalità (gg/mm/aa)					
	N° treno					
	Località di scarto					
	Numero servizio rotabile					
	Anormalità segnalata da	R.T.B. (Si/No)				
		P.d.V. (Si/No)				
		Altri Esercizio (Si/No)				
	Temperatura segnalata da tale R.T.B. [°C]					
	Numero d'ordine della boccola interessata					
	Anormalità segnalata	Rottura fusello (Si/No)				
Riscaldamento boccola (Si/No)						
Accaloramento boccola (Si/No)						
Perdita grasso (Si/No)						
Riferimento Modulo Allegato A (P.R.I. + M40 RTB)			del		emesso da	
DATI IDENTIFICATIVI ANORMALITÀ	Estremi identificazione anormalità	Anno (aa)				
		Codice impianto (cccc)				
		Progressivo (nnnn)				
	Impianto					
	Data compilazione (gg/mm/aa)					
Firma e qualifica operatore						

MODULO SEGNALAZIONE ANORMALITA' <u>Boccole a rulli (pag. 2/2)</u>			
Descrizione anomalità rilevate sulla sala montata od altri componenti (1)	Anormalità rilevate PRIMA DELLO SMONTAGGIO della sala montata		
	Anormalità rilevate DURANTE/DOPO LO SMONTAGGIO della sala montata		
DATI S.M.	Codice materiale (NNNNNN)		
	Numero U.S. sala montata (NNNNNN-N)		
	Tipo coperchio	Normale (Si/No)	
		Speciale (specificare tipo)	
DATI SPED. S.M.	Officina dove è stata spedita la sala montata		
	Data di spedizione		
	Estremi documento di spedizione		
(1) Segnalare se sono state riscontrate anomalità a componenti montati sul carrello o sull'assile (particolari boccola danneggiata, particolari boccola opposta a quella danneggiata o altre boccole, dischi frenanti, ingranaggi ecc.)			

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DIREZIONE TECNICA	
Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base Tecnologie Meccaniche/Sistemi Frenanti Viale Spartaco Lavagnini, 58 – 50129 FIRENZE	IT 10020	
	MODULO C	

A cura delle Officine Manutenzione Ciclica

Modulo COSTATAZIONE ANORMALITÀ Boccole a rulli (pag. 1/2)

Identificativo anomalità	Identificativo anomalità (1)				
	Numero U.S. sala montata (NNNNNN-N)				
	Codice materiale (NNNNNN)				
	Tipo sala montata				
	Tipo boccole				
	Data della revisione delle boccole (mm/aa)				
	Sigla dell'impianto che ha revisionato le boccole				
	L'anormalità ha comportato	Rottura fusello (Si/No)			
Danni evidenti alla boccola e/o corpi volenti riscontrabili visivamente od alla rotazione della boccola (Si/No)					
Apparentemente nessun danno alla boccola e/o corpi volenti riscontrabili visivamente od alla rotazione della boccola (Si/No)					
Altre osservazioni (campo libero)					
			Boccola lato inconv.	Boccola lato opp.	
Rilievi da effettuare sulla boccola	Rilievo gioco boccola completa (mm)				
	Anormalità rilevabili sul corpo boccola, coperchi, flangie e fissaggi (2)	Sul corpo boccola			
		Sul coperchio anteriore			
		Sul coperchio posteriore			
		Sulle eventuali applicazioni speciali			
		Sulla flangia pressacuscineti			
	Anormalità rilevabili alla lubrificazione cuscinetti (se a cartuccia dopo scomposizione) (2)	Sugli organi di fissaggio flangia pressacusc			
		Grasso emulsionato			
		Grasso carbonizzato			
		Grasso con particelle estranee			
		Grasso scarso in quantità			
		Grasso separato (olio-addensante)			
	Grasso: altre note				
Trafilamento grasso dagli anelli di tenuta					
Rilievi sui cuscinetti	Dati ditta costruttrice (3)	Cusc. Anteriore			
		Cusc. posteriore			
	Anormalità sulle superfici di lavoro (2)	Superfici volenti Pista esterna (4)	Cusc. ant		
			Cusc. post		
		Corpi volenti	Cusc. ant		
			Cusc. post		
		Superfici volenti Pista interna (4)	Cusc. ant		
			Cusc. post		
		Gabbia distanziat.	Cusc. ant		
			Cusc. post		
	Giudizio sulla riutilizzabilità del cuscinetto (2)				

Modulo COSTATAZIONE ANORMALITÀ Boccole a rulli (pag. 2/2)

			Boccola lato inconveniente	Boccola lato opposto
Rilievi sulle ruote	Piano di rotolamento	Diametro circolo di rotolamento (mm)		
		Errori di circolarità piano di rotol. (mm)		
	Difetti sul piano di rotolamento (2)	Sfaccettature		
		Sfogliature		
		Altri (da specificare)		
	Bordino	Altezza bordino (mm)		
Groschezza bordino (mm)				
			CAUSA CERTA	CAUSA PROBABILE
VALUTAZIONI CONCLUSIVE	La causa dell'anormalità è nota (5)	Rottura gabbia distanziatrice		
		Rottura pista interna		
		Rottura pista esterna		
		Rottura corpi volventi		
		Erosione pista interna		
		Erosione pista esterna		
		Erosione corpi volventi		
		Gioco assiale boccola scarso		
		Gioco assiale boccola eccessivo		
		Deterioramento/perdita lubrificante		
		Flangia pressacusc. fissata scorrettam.		
		ALTRA CAUSA (specificare)		
		La causa dell'anormalità non è nota	Ulteriori accertamenti condotti e relativo esito	
	Sostituzione sala giustificata (Si/No)			
Altre osservazioni				
Dati compilazione	Impianto (codice impianto e denominazione per esteso)			
	Data compilazione modulo (gg/mm/aa)			
	Firma e qualifica operatore			

NOTE:

- (1) Indicare la codifica 10 cifre (aa/cccc/nnnn) riportata nella sezione "dati identificativi anormalità" dei moduli segnalazione anormalità;
- (2) Anormalità da riscontrate al momento delle varie fasi di revisione della sala (specificare Si/No + event. breve descriz. + event. foto da allegare al modulo con opportuno riferimento);
- (3) indicare le marcature riportate sulla pista esterna (per cuscinetti a cartuccia la marcatura sarà unica) e, solo nel caso di componenti costruiti da ditte diverse, anche quelle della pista interna;
- (4) se la superficie di lavoro delle piste non è visibile e ciò è ritenuto necessario ai fini degli accertamenti, procedere con lo sgabbiamento;
- (5) indicare con Si/No le casistiche proposte o dettagliare altre possibili cause; tra quelle proposte è possibile indicare anche più opzioni (in particolare quando si ritiene che la causa scatenante dell'anormalità non sia ben individuabile);
- (6) eventuali osservazioni che possono aiutare a comprendere il fenomeno.